

תרגיל סיכום

חלק א' – ביצוע הניסויים

1. בצעו את ניסוי הקטגוריזציה ואת ניסוי ההבחנה בין פרצופים. עקבו אחר דף ההנחיות לביצוע הניסוי באתר.
2. חזרו על הניסויים בהפרש זמן של בין יומיים לשבוע.

חשוב: על מנת לקבל ציון בקורס, יש להשלים את כל הניסויים עד ה-8.02.26.

חלק ב' – ניתוח הנתונים ודיון בתוצאות

1. ניסוי קטגוריזציה:
 - חשבו את אחוז ההצלחה, הן על בסיס הנתונים האישיים שלכם והן עבור כלל המשתתפים. תוצאות כלל המשתתפים יוצגו באמצעות boxplot המראה את התפלגות התוצאות. (5 נק')
 - ציירו את הפונקציה הפסיכומטרית, הן על בסיס הנתונים האישיים שלכם והן עבור כלל המשתתפים. תוצאות כלל המשתתפים יוצגו באמצעות הממוצע ו- standard error of the mean (SEM). (10 נק')
2. ניסוי דיסקרימינציה:
 - חשבו את אחוז ההצלחה, את הפונקציה הפסיכומטרית ואת ההטיה הנובעת מהשפעת הפרצוף הראשון בצעד הקודם. חשבו זאת הן על בסיס הנתונים האישיים שלכם, והן על בסיס הנתונים של כלל המשתתפים, בדומה לאופן הצגת התוצאות בניסוי הקטגוריזציה. (10 נק')
 - השוו לתרגיל ההבחנה בגירויים פשוטים. מה ניתן ללמוד מההשוואה בין ההטיות עבור גירויים פשוטים ומורכבים לגבי מיקום או מיקומים אפשריים שבהם מתרחשת הטיות כזו במוח? (5 נק')
 - כיצד השתנו התוצאות בניסוי החוזר? כיצד לדעתכם יושפע הייצוג המוחי של הפרצופים שעליהם עשיתם את התרגיל אם תמשיכו לעשות תרגיל זה במשך מספר חודשים? נמקו בצורה מפורטת, והתייחסו להשפעות אפשריות של מידת האימון, גיל המתאמן, ורמת הביצוע. (5 נק')
 - חשבו וציירו את d' כפונקציה של הערך המוחלט של ההפרש בין הגירויים: $d' \text{ vs. } |face2 - face1|$. לצורך כך, התשמשו בכל הנתונים מבלי להפריד בין משתתפים. (5 נק')
 - חשבו וציירו את d' כפונקציה של $face1$. התשמשו בנתונים מבלי להפריד בין משתתפים. האם תפיסה קטגורית יכולה להסביר את התוצאה? הציעו הסבר נוסף. (5 נק')
 - כיצד יכולה להשפיע ההטיה התפשטית הנובעת מהגירוי הקודם על התפיסה הקטגורית (האם היא מחדדת את הקטגוריות או להיפך)? (5 נק')

חלק ג' – מאמרים (350-500 מילים לכל מאמר)

1. מאמר וויזואלי:

Yu, G., Katz, L. N., Quaia, C., Messinger, A., & Krauzlis, R. J. (2024). Short-latency preference for faces in primate superior colliculus depends on visual cortex. *Neuron*, 112(16), 2814-2822.

א. הסברו כל אחת מארבע התמונות. הסבירו עבור כל תמונה במשפט או שניים – מה היא מראה וכיצד זה תורם לטענה העיקרית של המאמר. (8 נק')

נקודות ספציפיות:

- בתמונה 1 – התייחסו בפרוט לפאנל G (מהו ציר ה-x), ולפאנל H (מהו visual salience).
- בתמונה 2 – הסבירו כיצד חושבה classification accuracy.
- בתמונה 4 – מה מראה מודל V1?

- ב. מהו הממצא המפתיע כאן? התייחסו לדיון ברכישת מיומנויות ואזורי מיומנויות שנעשה בכיתה בשיעורים 11 ו-12. (4 נק')
- ג. האם ה-effect size משכנע כדי להבחין בין פרצופים לאובייקטים במסלול המהיר ה-pre-attentive? (4 נק')
- ד. מה ההבדל בין התאים המתוארים במאמר לבין תאים גבוהים במערכת הראייה האחראים על זיהוי פרצופים, או תאי concept מחוץ למערכת הראייה? (4 נק')

2. מאמר אודיטורי:

O'Sullivan, J., Herrero, J., Smith, E., Schevon, C., McKhann, G. M., Sheth, S. A., ... & Mesgarani, N. (2019). Hierarchical encoding of attended auditory objects in multi-talker speech perception. *Neuron*, 104(6), 1195-1209.

השאלות הן בעיקר על איורים 1-4. התשובות צריכות להיות קצרות אך מלאות – מקסימום שני עמודים של טקסט ואיורים לכל השאלות ביחד. כדאי להעתיק את האיורים מהמאמר לתוך התשובה כדי להדגים את הפרטים הרלוונטיים (למשל בעזרת חיצים).

בשאלות א-ה יש תשובה אחת נכונה לכל שאלה. למשל – בשאלה ב – התשובה קשורה במבנה של ההיסטוגרמות בתמונה A2, ואלה קשורות לתגובות לשני הדוברים בכל נקודת רישום. דוגמאות לתגובות כאלה ניתן למשל לראות בתמונה 1. התשובה צריכה להתייחס לפרטים אלה.

כדי לענות על שאלה ו צריך להבין את המאמר מעבר לאיורים 1-4, אבל אין צורך לרדת לפרטים של איורים 5 והלאה.

לשאלה ז אין תשובה אחת נכונה – אבל אתם צריכים לנמק היטב (אם כי בקצרה) את תשובתכם.

א. תמונה 1, הסבירו כל אחד מהחלקים של תמונה 1C. מה ההבדל העקרוני בין שתי האלקטרודות בעמודה השמאלית? כיצד שאר האיור מאפיין את ההבדלים האלה? למה התגובה של E1 מפתיעה? (3 נק')

ב. תמונה 2: מה מוצג בחלק A? מהן ההסטוגרמות ועל איזה מידע הן מבוססות? כיצד אות האלקטרודה באיור 1C מתבטא בהיסטוגרמות באיור 2A? כדאי להדגים בעזרת האיורים עצמם. (2 נק')

ג. תמונה 2: מה מוצג בחלק C? כיצד הדמיון בין ה-STRF (מה זה? איפה זה מופיע באיור?) לבין הספקטרום הממוצע של כל דובר (מה זה? איפה זה מופיע באיור?) מסביר את הרגישות לדובר ב-HG? (2 נק')

ד. מושג ה-AMI: הסבירו את ארבעת האיברים שבונים את ה-AMI. איך הוא מודד מה שהוא אמור למדוד? בתמונה 1C, איזה מארבעת האיברים האלה גדול ואיזה קטן בכל אחד מהמקרים? (3 נק')

ה. תמונה 4: מה החשיבות של התמונה הזאת למסר הכללי של המאמר? הסבירו את איור A. מה מייצגת כל נקודה? הסבירו את מהלך החישוב של כל נקודה מהנתונים הגולמיים (האותות של אלקטרודות) ועד למספרים שמיוצגים באיור. (3 נק')

ו. נתחו את המסקנות של המאמר (פסקה ראשונה של הדיון). סכמו בקצרה את המסקנות של המאמר כפי שהן מיוצגות בפסקה הזאת. כיצד כל מסקנה מתייחסת לתוצאות באיורים 1-4 (או לא)? (3 נק')

ז. דונו במסקנות האלה לאור התאוריות של תחושה ותפיסה מהשיעור – איפה גיבסון? איפה הלמהולץ? איך הן משתלבות בתמונה של היררכיות הפוכות של תפיסה? (4 נק')

חלק ד' – השוואה בין עיבוד אודיטורי וויזואלי (~300 מילים)

מה יוצר אובייקט וויזואלי? השוו בין אובייקט אודיטורי, כפי שמתואר במאמר האודיטורי, לבין אובייקט וויזואלי. מה לדעתך מקור הדמיון וההבדלים ביניהם? היכן לדעתכם בהיררכיית העיבוד מיוצגים אובייקטים? אין תשובה אחת "נכונה", אך חשוב לקיים דיון מושכל ומנומק. (10 נק')